

sont donc comme constituant, dans le fonctionnement des organismes supérieurs tout au moins, — en attendant qu'on les mette en évidence chez les autres, — une catégorie d'agents exerçant un rôle primordial.

LES MICROBES ET LEUR RÔLE DANS LA NATURE. PASTEUR

Nous avons signalé précédemment, dans l'œuvre de LAVOISIER, des aperçus exposés par lui au début de la Révolution et que la mort l'avait empêché de préciser, touchant au cycle général de la matière vivante dans la Nature et nous avons dit qu'il avait été réservé à PASTEUR d'en tirer tout le contenu et les conséquences. Indépendamment de son immense portée pour la médecine, l'œuvre de PASTEUR, trop bien connue pour qu'il faille la résumer ici une fois de plus, a apporté, sur les aspects fondamentaux de la Vie, une série de données qui font d'elle une des grandes étapes de la Biologie et c'est à ce point de vue que nous l'évoquerons rapidement.

Dès ses travaux chimiques sur l'hémiédrine des tartrates, PASTEUR avait vu que les transformations de substances effectuées par les organismes inférieurs (en l'espèce des champignons) étaient en rapports étroits avec la dissymétrie moléculaire et il apercevait là une des caractéristiques de la Vie. Ces notions ont eu, plus tard, une valeur énorme en chimie, mais n'ont pas été poussées plus avant au point de vue biologique.

Les travaux qu'il fit, un peu plus tard, à Lille, sur les fermentations, ont eu, au contraire, des conséquences biologiques capitales et immédiates. Etu-

diant des fermentations alcooliques défectueuses, il montra que la cause en était dans une fermentation parasite, et il fut ainsi conduit à définir et à isoler, à l'état de pureté, le *ferment lactique*. De ce travail, publié en 1857, et qui n'a que quinze pages, a découlé toute la chimie des fermentations, la spécificité de celles-ci, chacune étant le résultat des échanges de nutrition d'un organisme déterminé et produisant des transformations chimiques définies d'une substance donnée. PASTEUR découvrait bien-tôt que certaines fermentations ne s'opèrent qu'à l'abri de l'air (fermentations anaérobies), par exemple la fermentation butyrique et les putréfactions.

La fermentation accomplie par la levure de bière correspond elle-même à la vie sans air pour cet organisme, qui, au contact de l'air, respire à la façon ordinaire en produisant de l'acide carbonique. Ces travaux sur les fermentations, qui ont transformé les industries basées sur elles, ont, en même temps, expliqué, au point de vue physiologique, ce phénomène lui-même, auquel de grands chimistes, comme LIEBIG et BERZELIUS, n'appliquaient que des considérations vitalistes, et, en même temps, était résolu le problème posé par LAVOISIER du retour cyclique des substances organiques à la matière minérale.

PASTEUR allait être amené, presque immédiatement, à s'occuper d'un autre grand problème, celui des *générations spontanées*, qui se posait à nouveau, soulevé, en particulier, par des expériences d'A. POUCHET, en 1857, dans un livre sur l'*Hétérogénèse*. Par des expériences aussi simples que cruciales, PASTEUR montra que, si un liquide fermentescible ou putréfiable est réellement mis à l'abri des germes de l'air, il reste indéfiniment stérile. Les prétendues générations spontanées étaient, en réalité, le résultat

de l'accès et de la multiplication de germes de l'air, introduits dans un liquide à l'insu de l'observateur. De là a découlé toute la technique de stérilisation des milieux fermentescibles et toute la technique bactériologique. Quelques années plus tard, cependant, la controverse reprit, en 1876, à l'occasion d'expériences de l'Anglais BASTIAN; ce fut pour PASTEUR l'occasion de montrer que certains germes, à l'état de spores, résistent à la température de 100°, mais non à celle de 120° et de là est sorti l'*autoclave* de CHAMBERLAND, aujourd'hui dans tous les laboratoires. Ainsi, tout ce qui a été allégué comme génération spontanée n'est que développement de germes accidentellement introduits dans un milieu nutritif pour eux. Nous ne voyons jamais la vie commencer. Elle ne fait que se continuer.

Je n'insisterai pas ici sur les travaux de PASTEUR, relatifs aux maladies infectieuses, auxquels il a été progressivement amené (en particulier par ses recherches sur la *pébrine* des Vers à soie). Comme pour les fermentations, l'origine des maladies infectieuses a été ramenée à la contamination de l'organisme par des germes spécifiques et l'on sait aussi comment PASTEUR a imaginé des méthodes pour atténuer leur virulence et obtenir des vaccins qui en préservent.

Les conséquences pratiques de l'œuvre pastoriennne sont sans égales. Elles ont inauguré pour la médecine et pour la chirurgie une ère nouvelle; elles ont transformé, ou créé une série d'industries. Nous n'en retiendrons ici que la notion du rôle des germes dans la Nature. Les organismes infiniment petits, les *microbes* comme on les a appelés, et dont les plus répandus et les plus importants sont les Bactéries, ont apparu comme jouant un rôle énorme dans la Nature et y constituant les agents de trans-

formations chimiques les plus puissantes, en ce qui concerne les substances organiques. C'est donc, — et c'est ce point que je veux mettre en lumière ici, — un aspect général nouveau de la Vie, qui a été ainsi découvert et mis en valeur.

Les microbes sont à l'œuvre partout, en particulier dans la terre, où ils effectuent d'importantes transformations de matière, les unes constituant des dégradations de substances complexes, les autres des synthèses, comme celles de composés azotés à partir de l'azote atmosphérique. Leur rôle est donc apparu primordial pour les problèmes de nutrition des plantes par leurs racines. La physiologie végétale et l'agriculture sont donc sorties également transformées par les doctrines pastoriennes, et par les applications qu'en ont faites des chimistes et des agronomes, comme BOUSSINGAULT (1802-1887), TH. SCHLÆSING (1829-1919) et son fils A. T. SCHLÆSING (1856-1930), DEHÉRAIN (1830-1902), MÜNTZ (1846-1917), S. WINOGRADSKY, etc. De grands laboratoires, aujourd'hui, comme celui de Rothamsted, en Angleterre, continuent à exploiter cette mine féconde.

Parmi les problèmes que l'on a été ainsi amené à étudier, se trouve celui de la nutrition, abordé par la voie synthétique, c'est-à-dire déterminer quelles sont les substances et les éléments nécessaires et suffisants pour le développement d'un organisme. Un élève direct de PASTEUR, RAULIN (1836-1896), l'a résolu, avec une rare élégance et une grande précision, pour une moisissure, l'*Aspergillus niger* et, récemment, A. MAZÉ a appliqué la même méthode à une plante supérieure, le Maïs. Aujourd'hui, de nombreuses recherches sont pratiquées, sur des Protozoaires ou des Thallophytes, pour déterminer, dans le cas de chaque espèce, les synthèses qu'elle

est capable d'effectuer et celles qu'elle ne réalise pas et auxquelles on doit suppléer, en lui fournissant certains composés tout formés et qu'on appelle des *facteurs de croissance*.

Chacun de ces travaux a pour résultat de ramener à des mécanismes physico-chimiques des phénomènes jusqu'à paraissant relever uniquement de la Vie et, à cet égard, il faut évoquer brièvement la controverse qui opposa PASTEUR à CL. BERNARD, après la mort de celui-ci (1878). La production de l'alcool par la levure, dans la fermentation alcoolique, apparaît comme résultant directement de la vie de la levure. PASTEUR n'en tirait aucune conclusion vitaliste, mais n'avait constaté aucun agent intermédiaire entre la substance vivante et les substances sucrées transformées. CL. BERNARD, dans les derniers mois de sa vie, avait entrepris des expériences pour essayer de ramener ces transformations à un mécanisme purement physico-chimique. Les notes qu'il laissait furent publiées et provoquèrent de nouvelles expériences de PASTEUR, dans lesquelles il montra que les faits constatés par CLAUDE BERNARD et *provisoirement* considérés par lui comme des transformations directes et purement chimiques du jus du raisin, étaient bien dues à l'intervention de levures. En protégeant les grappes, avant leur maturation, contre l'apport de germes de l'air et en particulier de la levure, qui, dans les conditions ordinaires, se trouve toujours à la surface du raisin, la fermentation obtenue par CL. BERNARD ne se produit pas.

Mais le problème qui préoccupait CL. BERNARD devait recevoir sa solution quelques années plus tard, en 1897, sous un aspect qui correspondait à la fois à ses vues et aux faits analysés par PASTEUR. BUCHNER a pu, en *écrasant* les cellules de levure,

extraire de la pulpe, qui n'est plus vivante, un ferment, la *zymase*, qui est l'agent réel de la transformation du sucre en alcool, et qui, normalement, reste à l'intérieur de la cellule vivante; la fermentation, dans les conditions normales, se présente donc bien comme une opération vitale de la cellule, mais son agent réel est un ferment soluble du même ordre que ceux qui réalisent toutes les transformations de matière, dans la digestion, par exemple. Et l'on a là un exemple patent du progrès de l'étude des phénomènes vitaux, qui, successivement, sont ramenés à des mécanismes physico-chimiques.

3. La science de l'Hérédité. La Génétique

Les diverses disciplines biologiques dont il a été question jusqu'ici, sur le terrain morphologique ou physiologique, envisagent l'individu. Il reste à en examiner une, née pratiquement avec le xx^e siècle, et où, cette fois, sont considérées solidement les générations successives. Il s'agit du problème de l'Hérédité et de la *Génétique*.

L'hérédité s'est imposée à l'esprit de temps immémorial. La similitude plus ou moins grande dans les générations successives des familles, les remarques faites sur les animaux domestiques et la création de races d'animaux ou de plantes appropriées aux besoins ou à la fantaisie des éleveurs et des agriculteurs, surtout la transmission frappante de certaines anomalies, ont constitué des données de l'observation journalière dans la pratique, qui ont, de loin, précédé la Science. Mais elles n'ont guère mis en évidence que les caprices infinis de l'hérédité, et c'est seulement depuis les dernières décades que celle-ci, sans avoir, et de loin, révélé tous ses secrets, se présente comme une discipline ordon-

née et susceptible de prévisions rationnelles (1).

Les processus biologiques se laissent analyser presque toujours, en raison de leur complexité, non dans leur fonctionnement normal, mais dans leurs anomalies. En matière d'hérédité, un cas anormal est celui du croisement entre races, variétés, ou même espèces distinctes. Or, certains de ces croisements sont pratiqués de longue date, de façon courante. Il y a de nombreux siècles que l'homme a croisé l'âne et le cheval, pour obtenir mules et mules; mais ceux-ci sont invariablement stériles. On a fait aussi, depuis longtemps, des croisements entre races ou espèces de volailles, faisans, canards, chardonneret et serin, etc. Tout cela s'est fait de façon très empirique.

Au début du XVIII^e siècle, s'ouvre la voie qui, à la fin du XIX^e, conduira à la Génétique. On se rend compte, à ce moment, de la nature des étamines de la fleur, comme organes mâles de la plante. CÉSALPIN, sur la foi des doctrines aristotéliennes, refusait toute sexualité aux plantes et TOURNEFORT voyait encore dans les étamines des organes d'excrétion; cependant, dès l'antiquité, THÉOPHRASTE avait eu l'intuition, à propos de la production des fruits du palmier et de la caprification du figuier, du rôle réel des étamines. C'est en 1691 que CAMERARIUS, à Tubingen, dans son *Epistola de sexu plantarum*, affirme leur nature d'organes mâles. En 1751, KÖLREUTER inaugure une méthode nouvelle, en utilisant le pollen d'une espèce à en féconder une autre. Il a ainsi croisé des tabacs (*Nicotiana rustica* × *N. paniculata*), obtenu des hybrides et une série d'une vingtaine de générations, en fécondant

(1) Cf. M. GAULIER, *Les conceptions modernes de l'hérédité*, Paris (Flammarion), 1935.

ces hybrides par le pollen de l'une ou l'autre des espèces parentes; les générations ainsi obtenues faisaient retour progressivement à l'une de celles-ci. Parmi ses successeurs on peut citer surtout le Hollandais GÄRTNER, qui, en 1844, a publié des travaux étendus sur l'hybridation. En France, en 1826, SAGERET avait fait une constatation judicieuse, en croisant deux variétés de melons, le *chaté* (*M*) et le *cantaloup* (*C*).

Les hybrides obtenus présentaient, juxtaposés, des caractères de chacune des espèces parentes: par exemple, une chair jaune (*M*), avec des graines blanches (*C*); un aspect brodé (*C*), des côtes intermédiaires entre *M* et *C*, une saveur acide (*C*); chez d'autres hybrides, les caractères des deux espèces parentes se répartissaient autrement. Retenons ces *disjonctions* de caractères, qui font de SAGERET un précurseur.

L'année 1865 fut marquée par la publication indépendante et simultanée de deux travaux remarquables. A Paris, Ch. NAUDIN (1815-1899) publiait un mémoire, couronné du grand prix des Sciences physiques de l'Académie des Sciences et relatant des expériences d'hybridation sur de nombreuses espèces, mémoire dont l'intérêt reste considérable. D'autre part, à Brünn, en Moravie, le moine augustin Gr. MENDEL (1822-1884) donnait les résultats de croisements méthodiques entre variétés de pois (*Pisum sativum*) différenciant entre elles par un ou par plusieurs caractères (tels que couleur des fleurs, graines lisses ou ridées, taille petite ou grande, etc.). NAUDIN et MENDEL arrivaient à des conclusions très semblables, mais ils se sont complètement ignorés. C'est chez MENDEL qu'elles se présentent, de la façon la plus catégorique, en raison de la forme statistique et mathématique qu'il leur a donnée.

Résumons-les en quelques lignes, sur l'exemple le plus simple étudié par Mendel, le croisement entre pois à graines lisses L et à graines ridées r . A la première génération, F_1 , nous obtenons 100 % de graines lisses, et, à la seconde, F_2 (résultant de l'autofécondation des plantes F_1), 75 % de graines L et 25 % de r . Le caractère r reparaît donc; il n'avait pas été supprimé en F_1 , malgré les apparences. Chez l'hybride F_1 , il était seulement *masqué* par le caractère L , qui est dit *dominant* et il y a, en F_2 , une *dissémination*, qui fait reparaître r . Ce dernier caractère est dit *récessif*. Tout s'explique en admettant que l'hybride F_1 a une *constitution mixte* Lr , mais que ses *cellules reproductrices (gamètes)* sont *pures*, L ou r , les deux catégories étant de fréquence égale. Dans les fécondations aboutissant aux graines F_2 , les combinaisons entre gamètes L ou r se font au hasard et, par suite, d'après les probabilités, doivent donner : $1 LL : 2 Lr : 1 rr$; comme les Lr (en vertu de la dominance de L) sont lisses, nous devons avoir en apparence $3 L : 1 r$. C'est ce qui a lieu effectivement. Si on cultive séparément les différentes graines F_2 , on vérifie bien que $1/3$ des graines lisses se reproduisent à l'état de pureté (ce sont les LL); que les deux autres tiers, au contraire, produisent de nouveau $3/4$ de graines L et $1/4$ de r et qu'enfin les graines ridées se reproduisent à l'état de pureté r .

MENDEL avait fait aussi des croisements entre variétés de pois différant entre elles, non plus par un seul caractère, mais par plusieurs et constaté, avec la même précision, que les mêmes lois s'appliquaient, chaque couple de caractères différentiels se comportant comme s'il était seul en cause. Il était donc possible de prévoir, de façon précise, comment seraient constituées les diverses générations. Au caprice, qui, jusque-là, semblait le catac-

tère essentiel de l'hérédité, était substituée une pureté régulière prévisible.

Il est tout à fait surprenant que des résultats aussi caractéristiques et aussi nettement formulés (et les conclusions de NAUDIN, sauf les résultats numériques, étaient tout à fait concordantes) n'aient trouvé aucun écho (1). Pendant trente-cinq ans, ils firent littéralement ignorer. Ce fut seulement en 1900 que trois botanistes, simultanément et de façon indépendante, les mirent en valeur et les confirmèrent sur divers exemples : H. DE VRIES, en Hollande; C. CORRENS, en Allemagne; E. VON TSCHERMAK, en Autriche. Cette fois le retentissement fut immédiat et considérable : un énorme mouvement expérimental se trouva déclenché et, en quelques années, les lois de Mendel se trouvèrent vérifiées sur des plantes et des animaux nombreux et variés. Il se créait une Science de l'Hérédité, la GÉNÉTIQUE, dont les protagonistes étaient, avec les trois auteurs précédents, W. BATESON, en Angleterre; L. CUÉNOT, en France; W. CASTLE et bientôt Th. MORGAN, aux États-Unis et beaucoup d'autres.

Tous les faits ne se ramènent pas simplement au type résumé plus haut, qui reste fondamental et je ne puis, naturellement, pas entrer dans l'examen des diverses catégories qui se sont révélées (2) et qui constituent le contenu actuel de la Génétique. Je rappellerai seulement les magnifiques recherches de Th. MORGAN avec ses collaborateurs, C. BRIDGES, H. MÜLLER, A. STURTEVANT sur la *Drosophila melanogaster*, la mouche des vinaigrieres, qui s'est montrée, pour ces recherches, un matériel éminem-

(1) Quoique DARWIN ait discuté les travaux de NAUDIN, dans son ouvrage *Variations des Animaux et des Plantes*.

(2) Cf. M. CAULLERY, *Les conceptions modernes de l'Hérédité*, Paris (Flammarion), 1935.

ment favorable, par la facilité de son élevage, la rapidité de sa reproduction et le grand nombre des individus produits. Dans les élevages, MORGAN a su discerner un grand nombre de variations brusques,

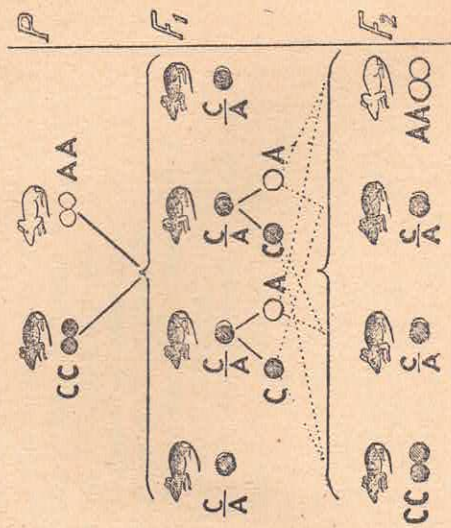


Fig. 11. — L'hérédité mendélienne
croisement souris grise x souris blanche (CUÉNOT, *Génèse des Espèces*)

— nous les retrouverons plus loin sous le nom de *mutations*, — qui sont héréditaires et suivent les lois de Mendel. La combinaison de toutes ces mutations entre elles a fourni à l'étude de l'hérédité des matériaux d'une ampleur énorme et d'une valeur primordiale. La Drosophile, du reste, est passée du laboratoire de MORGAN dans ceux du monde entier ; et les conclusions obtenues sur elle ont été étendues à des plantes et à des animaux aussi nombreux que variés.

Mais elle a permis, en outre, à MORGAN, de raccorder les lois de Mendel aux faits fondamentaux de la cytologie, en ce qui concerne les chromosomes du noyau (cf. p. 74) et de construire la *théorie chromosomique de l'hérédité*. Les 400 mutations dont la transmission héréditaire a été suivie, se répartissent, en effet, en quatre groupes numériquement inégaux et, pour chaque groupe, la transmission de deux quelconques des mutations qui les composent se fait solidairement. D'autre part, les noyaux de la Drosophile présentent quatre paires de chromosomes. Par des faits expérimentaux multiples, MORGAN a été conduit à reconnaître que les diverses *mutations*, obtenues et combinées par lui, sont déterminées par des altérations localisées des chromosomes du noyau, chacune correspondant à une unité définie ou *gène*. Et il a pu localiser ces gènes, dans les divers chromosomes, en des points précis. Il y a une concordance parfaite entre les résultats des expériences et la théorie ainsi établie. Tout ce que la cytologie nous a appris sur la constitution des cellules reproductrices et sur la fécondation se trouve être un moule parfaitement approprié pour représenter les résultats de la Génétique. Les chromosomes du noyau apparaissent, avec des gènes localisés sur eux, comme le support matériel des propriétés héréditaires.

Le contraste entre l'indifférence subie par NAUDIN et par MENDEL, en 1865, et le succès énorme de leurs conceptions en 1900, s'explique, en grande partie, par le fait que, dans l'intervalle, avaient été acquises toutes les données relatives à la division cellulaire, à la formation des gamètes et à la fécondation, qui en constituent une représentation adéquate. Il y a ainsi dans le développement des sciences, et en particulier de la biologie, des circonstances qui se conditionnent les unes les autres

et dont dépend, en quelque sorte, la résonance des découvertes.

La Génétique a pris un développement énorme et cohérent depuis 1900. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes de l'Hérédité soient définitivement et entièrement résolus. Les lois de Mendel, malgré l'extension énorme qui leur a été reconnue, ne représentent que la forme la plus simple de la transmission héréditaire et nous restons en face de faits plus complexes. La Génétique est sortie ainsi de l'étude expérimentale de croisements entre races ou variétés. Les croisements entre espèces, quand ils sont féconds, sont beaucoup plus complexes. Certains ont pu être analysés de façon approfondie chez les plantes, notamment entre des espèces d'*Antirrhinum* (Muller), par Erw. BAUR. Chez les animaux, ces croisements sont presque toujours stériles, mais Mlle G. COUSIN, dans ces dernières années, a su découvrir un cas où ils sont féconds (entre deux espèces de grillons, *Gryllus campestris* et *G. bimaculatus*) et l'analyse promet d'en être très instructive.

En tout cas, il y a maintenant une science de l'hérédité et c'est une des importantes étapes de la Biologie contemporaine.

4. L'Évolution

Les exposés successifs qui précèdent nous montrent une convergence générale vers une compréhension synthétique de la Vie. Déjà, au XIX^e siècle, celle-ci s'était manifestée dans la théorie de l'Évolution (1).

(1) Cf. M. CAULLERY, *Le Problème de l'Évolution*, Paris (Payot), 1931.

Les origines en remontent au XVIII^e siècle, où s'est précisée la notion de l'espèce et où celle-ci s'est confrontée avec la tradition orthodoxe de la Genèse. « Il y a autant d'espèces, dit LINNÉ, que l'Être infini en a créées à l'origine. » Mais, dès cette époque, surgit l'idée d'une formation progressive des espèces. BUFFON, qui a exercé une influence considérable sur son temps et a envisagé l'histoire naturelle d'une façon synthétique et philosophique, a eu l'intuition d'une longue histoire de la Terre (il croyait être hardi en l'évaluant à 60.000 ans, au lieu des 6.000 de la tradition, et nous comptons aujourd'hui par milliards d'années) et des phénomènes géologiques. Dans son *Discours sur la dégénération des animaux* (1), il déclare que « les deux cents espèces, dont il a fait l'histoire, peuvent se réduire à un certain nombre de familles ou de souches principales, desquelles il n'est pas impossible que toutes autres soient issues ». Il signale le parallélisme entre les quadrupèdes de l'Ancien et du Nouveau Monde et attribue les différences entre les deux séries à l'action du climat et des circonstances ; de même les animaux domestiques ont dû dégénérer sous l'action de l'homme. On retrouve des idées analogues chez CONDILLAC.

Lamarck et l'adaptation des organismes. — LAMARCK, — qui a été un des familiers de BUFFON, — a subi l'influence de sa pensée. Or, il est le fondateur incontestable des doctrines transformistes, exposées dans ses cours du Muséum, puis, d'une façon doctrinale, dans sa *Philosophie zoologique* (1809). Il conteste la valeur absolue de l'espèce, la seule réalité étant l'individu. Or, celui-ci subit l'influence des

(1) *Histoire naturelle*, t. 14.

conditions où il vit ; les besoins qu'il éprouve déterminent en lui des habitudes et, par suite, l'usage répété de certains organes, diminué de certains autres. De là, des hypertrophies ou des atrophies, par usage ou non-usage et ces *modifications acquises sont transmises par l'hérédité*. Ainsi, peu à peu, les types se modifient, en harmonie avec les conditions ambiantes, ce que, depuis Aug. COMTE, on appelle le *milieu*. D'où le caractère *adaptatif* de la structure des organismes, qui est un *résultat* et non l'expression *a priori* de la pensée créatrice. Il y a là une doctrine totale et cohérente. Du temps et des circonstances favorables suffisent à la Nature pour opérer, suivant LAMARCK, toutes les transformations. La Nature réalisait sans cesse des êtres simples qui, peu à peu, évoluaient en d'autres plus complexes. Appliquant les mêmes idées au monde minéral, il formulait, plus justement, à l'encontre des catastrophes de CUVIER, ce qui allait devenir, en Géologie, avec LYELL, la théorie des causes actuelles. Telle est la conception de LAMARCK, novatrice, révolutionnaire. Elle se heurta à l'esprit positif et traditionaliste de CUVIER, qui la combattit et la ruina dans l'esprit des contemporains. Il faut bien reconnaître d'ailleurs qu'à l'époque, les théories de LAMARCK ne pouvaient s'appuyer sur une base solide de faits et que les arguments qui l'étayaient, étaient souvent faibles et même puérils, ou invoquaient des données déjà périmées, comme la génération spontanée. Aujourd'hui même, l'hérédité des modifications acquises, pilier fondamental de la conception lamarkienne, reste un postulat qui se heurte à l'expérience. Et, GEOFFROY SAINT-HILAIRE, avec plus de prudence, aboutissait aussi à des conceptions évolutionnistes sur le plan anatomique, mais en les exagérant, d'autre part, dans l'idée de l'unité du

plan de composition du règne animal tout entier. Il avait, par contre, l'intuition de la valeur de l'embryogénie pour la détermination des affinités des organismes, celle de la valeur essentielle des organes rudimentaires comme vestiges d'états antérieurs et il en donnait des exemples saisissants, comme dans le cas des ébauches de dents chez les fœtus de baleines. Enfin, il avait aussi aperçu, dans la tératologie, des déviations accidentelles de l'anatomie normale, pouvant éventuellement conduire à des formes nouvelles. GEOFFROY SAINT-HILAIRE doit donc être rangé parmi les fondateurs des doctrines transformistes.

Darwin et la sélection naturelle. — Sous l'influence de CUVIER, ces doctrines subirent une éclipse totale, pour reparaître et triompher, en 1859, avec l'*Origine des Espèces*, de Ch. DARWIN (1809-1882), sur une base toute nouvelle. Les conceptions de DARWIN sont nées des observations faites par lui, au cours de la croisière de circumnavigation du *Beagle* (1831-1836), surtout en Amérique du Sud et aux îles Galapagos. La comparaison précise des variations d'un même type dans les diverses îles de cet archipel, en particulier, lui avait suggéré l'idée de la variabilité générale de l'espèce. Rentré en Angleterre, et, à partir de 1842, vivant à la campagne, à Down, il se consacra à l'étude de cette variabilité. En 1838, la lecture de l'*Essai sur le principe de population* du clergyman MALTHUS (1798), lui suggéra l'importance de la *concurrence vitale* entre les individus, et entre les espèces, entraînant comme conséquence la *survivance du plus apte*, ce qui équivalait à un choix automatique, par la Nature, des individus les mieux adaptés à leurs conditions d'existence, à une *sélection naturelle*. DARWIN, obser-

vateur scrupuleux et minutieux, chercha, dans le monde qui l'entourait, des faits du même ordre et les trouva dans les pratiques de l'élevage et de l'agriculture, très perfectionnées dans l'Angleterre de son temps, où l'homme choisit les reproducteurs, ou les graines, en vue de perpétuer et de développer des particularités déjà réalisées et qu'il juge utiles. C'est la *sélection artificielle*, consciente, qui apparut à DARWIN comme une image de la sélection naturelle. Dès lors, concurrence vitale et sélection furent pour lui les facteurs fondamentaux de la variation et de la transformation graduelle des espèces naturelles. A la différence de LAMARCK, DARWIN ne se préoccupe pas des causes des variations ; il accepte celles-ci comme fait d'observation et se préoccupe seulement de leur sort ultérieur. Il avait déjà recueilli, relativement à la sélection artificielle, une documentation énorme, quand, en 1858, les mêmes idées furent formulées, dans une lettre au géologue LYELL, par Alf. R. WALLACE (1823-1913), qui explorait zoologiquement la Malaisie. A la suggestion de LYELL, les deux mémoires de DARWIN et de WALLACE furent lus, en juillet 1858, à une séance de la Société Linnéenne de Londres, et Darwin publia, en 1859, un livre contenant l'essentiel de ses idées, qui est l'*Origine des Espèces*. Les matériaux accumulés par lui formèrent ultérieurement la matière de ses deux volumes sur les *Variations des animaux et des plantes sous l'influence de la domestication* (1868).

Le retentissement de l'*Origine des Espèces* fut immense, et déclencha d'ailleurs de nombreuses et longues polémiques, mais, cette fois, la cause du transformisme était gagnée et l'idée de l'Evolution allait dominer toute la biologie de la fin du XIX^e siècle. Dans un petit livre, publié en 1865, par un

éminent zoologiste allemand, vivant au Brésil, Fritz MÜLLER, sous le titre *Für Darwin*, la doctrine fut, en quelque sorte, transposée dans l'embryogénie ; les formes larvaires, très variées, par lesquelles passent beaucoup d'animaux marins (en particulier les crevettes de la famille des *Penaeidae*), furent considérées, par F. MÜLLER, comme représentant, de façon transitoire, des formes par lesquelles l'espèce avait passé antérieurement et le développement de l'individu (*ontogénie*), interprété comme une *récapitulation abrégée* de l'histoire antérieure de l'espèce (*phylogénie*). Une conception de cet ordre avait d'ailleurs été antérieurement formulée, sur un plan purement conceptuel, en Allemagne, par MECKEL, et en France par SERRES, disciple de GEOFFROY SAINT-HILAIRE. De l'idée développée par F. MÜLLER, E. HAECKEL fit la *loi biogénétique fondamentale*. HAECKEL la développa dans une série d'ouvrages, qui ont eu une énorme diffusion. Il a été le grand vulgarisateur de la théorie de l'Evolution et l'a orientée vers l'embryogénie, qui est devenue ainsi le champ de recherches zoologiques le plus cultivé des dernières décades du XIX^e siècle et a dû aux conceptions transformistes, les énormes progrès qu'elle a réalisés. Il apparaît bien aujourd'hui d'ailleurs, qu'il a été fait un abus de la loi biogénétique fondamentale. Si l'on peut trouver, dans l'embryon, des vestiges d'états antérieurs, l'embryogénie est essentiellement un processus *actuel* et non rétrospectif. Les vestiges qui y sont conservés sont ceux d'organes qui ont gardé des fonctions effectives, parfois nouvelles, ou qui ont servi de matériaux pour l'édification d'organes nouveaux, et non l'expression d'un principe récapitulatif. Néanmoins, la réaction formulée, à l'égard des idées de F. MÜLLER et de HAECKEL et contre l'idée même de l'Evolution, par

certain, tels que VIALLETON (1), est elle-même excessive. Non seulement l'embryogénie, mais l'anatomie comparée, la paléontologie animale et végétale, l'étude générale des faunes et des flores, ont apporté, dans l'ensemble, un appui impressionnant aux conceptions transformistes, qui apparaissent aujourd'hui comme la seule explication rationnelle possible de la Nature présente et passée.

DARWIN n'avait pas écarté les idées de LAMARCK. Il admettait même comme évidente l'hérédité des modifications acquises. HAECKEL avait remis en honneur toute l'œuvre de LAMARCK, dont les théories ont trouvé des défenseurs nombreux et éminents, comme A. GIARD, Ed. PERRIER, G. BONNIER, F. LE DANTEC, en France, EIMER, L. PLATE en Allemagne, etc.

Weismann et le dualisme somato-germinal. — Vers 1890, la position générale du problème fut renouvelée par A. WEISMANN, qui, constituant de toutes pièces une théorie nouvelle de l'hérédité, nia le fait et même la possibilité d'une transmission à la descendance des modifications acquises par l'individu et, par suite, la valeur des théories lamareckiennes. WALLACE prit, d'ailleurs, à l'égard de l'hérédité des caractères acquis, la même position. WEISMANN oppose les cellules reproductrices (*germen*), à l'ensemble du reste de l'organisme (*soma*). Le germen seul importe pour l'espèce, le soma n'étant qu'une enveloppe périssable, purement individuelle, et il n'aperçoit pas comment une modification localisée dans le soma pourrait s'inscrire comme telle dans le germen. Ces idées, appuyées sur les connaissances récentes et dévelop-

(1) L. VIALLETON, *L'origine des êtres vivants : l'illusion transformiste*, Paris (Plon), 1929.

pées avec beaucoup d'ingéniosité et de logique, ont exercé une très grande influence dans les cinquante dernières années. La critique des faits invoqués en faveur de l'hérédité des caractères acquis est, d'ailleurs, très pertinente et il faut reconnaître que, jusqu'ici, toutes les expériences tentées pour établir la réalité de la transmission des modifications acquises ont été vaines.

Hugo de Vries et le mutationisme. — Une nouvelle phase de l'histoire du transformisme s'est ouverte en 1900, avec la théorie des *mutations* de H. DE VRIES (1). DE VRIES considère aussi comme purement individuelles les variations provoquées par l'action du milieu et l'espèce comme normalement stable. Mais, à certains moments, se produisent, comme par une sorte d'explosion, des groupes de variations brusques, discontinues et héréditaires qui sont les *mutations* et qui réalisent des espèces élémentaires nouvelles, correspondant aux conceptions du botaniste français JORDAN. DE VRIES a fondé ses idées sur la discussion de faits connus, beaucoup de variétés stables ayant historiquement apparu de façon soudaine (un botaniste russe, KORSCHINSKI avait déjà réuni de nombreux faits de ce genre, groupés par lui sous le nom d'*hétéro-génèse*). Mais surtout, DE VRIES crut trouver un exemple de ces variations multiples, discontinues et héréditaires dans une plante de la famille des Onagracées, l'*Oenothera lamarckiana*, à laquelle il a consacré plus de vingt ans de recherches expérimentales du plus haut intérêt. La conception de l'évolution, telle que DE VRIES l'a formulée, d'après l'étude de cette plante, est aujourd'hui abandonnée. Les faits

1) Hugo de Vries, *Die Mutations-theorie*, 2 vol.